

Semana 6
Actividad Orientadora 9

Tema 1 Célula

Objetivos.

1. Explicar los procesos de transcripción y traducción, teniendo en cuenta los mecanismos moleculares que participan, haciendo énfasis en su significación biológica como expresión de la información genética, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar el origen de las enfermedades moleculares y el cáncer a partir de las alteraciones que se producen en el material genético por acción de agentes externos e internos, haciendo énfasis en el mecanismo molecular de la transformación cancerosa y las características de las células afectadas, vinculándolos con la práctica médica, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Explicar la importancia de la ingeniería genética para la biología y la medicina a partir de los procedimientos básicos implicados, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos.

1.6.2. Genética molecular II. Transcripción del ADN. Significación biológica. Cambios postranscripcionales del ARN. Traducción genética. Código genético y síntesis de proteína. Principios generales de la regulación de la expresión de la información genética, papel de los genes y de sus interacciones con el ambiente (pre y posnatal). Enfermedades moleculares. Concepto y tipos. Cáncer. Mecanismo molecular de la transformación cancerosa. Características de las células cancerosas. Ingeniería genética. Aspectos conceptuales.

INTRODUCCIÓN.

El estudio de estos capítulos de genética molecular constituye el fundamento para el conocimiento de múltiples fenómenos biológicos a nivel molecular y es la base para el estudio de otras disciplinas como la Genética, la Inmunología y la Farmacología.

Para poder dominar adecuadamente estos contenidos, debes conocer previamente los aspectos fundamentales relacionados con las características estructurales y funcionales de las

macromoléculas, especialmente los ácidos nucleicos y las proteínas y dentro de éstas últimas las enzimas. Además, debes conocer adecuadamente la estructura y funcionamiento de los componentes celulares, especialmente el núcleo.

Es importante la habilidad relacionada con poder valorar el alcance y las limitaciones de los modelos, pues en muchos casos para estudiar fenómenos que nos interesan en las células eucariontes tenemos que recurrir a los procariontes, porque es donde el proceso está mejor estudiado y por ello constituye un modelo adecuado para su estudio, sin olvidar sus limitaciones.

Los aspectos como organización del genoma eucarionte, especialización, diferenciación y mutaciones constituyen capítulos de inestimable valor para el médico contemporáneo.

ORIENTACIONES AL CONTENIDO

Transcripción.

La transcripción constituye la etapa crucial en el mecanismo de la expresión de la información genética. De la misma:

- Puntualiza los siguientes aspectos:
 - Concepto.
 - Requerimientos.
 - Importancia biológica del proceso.
 - Características generales.
 - Factores que garantizan su fidelidad.

Este contenido lo puedes estudiar en el libro de [texto *Bioquímica Médica de Cardellá*, tomo II, capítulo 27, páginas 475 y 476.](#)

- Es importante que profundices en la estructura del promotor, que aparece en la página 478, ya que el mismo es fundamental en los mecanismos de regulación de la expresión de la información genética.
- También debes revisar los inhibidores del proceso ya que varios de ellos se utilizan como antibióticos, para lo que puedes auxiliarte del contenido que aparece en la página 493 del texto antes citado.

Código genético.

El código genético permite conocer como la información contenida en el ADN y transcrita en el ARN puede dirigir la síntesis proteica. Con relación a estos contenidos:

- Puntualiza los siguientes aspectos:

- Concepto.
- Características.

El conocimiento del código genético permite encontrar un equivalente entre el lenguaje de bases nitrogenadas presentes en la secuencia del ARN mensajero y el de aminoácidos que se encuentra en las proteínas a sintetizar. Debes enfatizar en el carácter degenerado del mismo, por su importancia como mecanismo de protección ante las mutaciones.

Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 28, páginas de la 497 a la 503.](#)

Traducción.

Este es uno de los procesos que permite la expresión de la información genética, se efectúa en los ribosomas, es importante que te remitas al tema donde estudiaste los componentes de la célula y revises lo referido a los ribosomas, organito que participa de forma importante en la síntesis de proteínas para la célula. Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 29, páginas de la 509 a la 512.](#) Puedes apoyarte a demás para observarlos de la [Fig.19 de la galería de imágenes](#), donde se encuentran asociados a las membranas del retículo y en las [Figs 38 y 39](#) donde lo puedes apreciar de forma libre.

De la traducción debes resumir:

- Concepto.
- Requerimientos.
- Importancia biológica del proceso.
- Características generales y factores que garantizan su fidelidad. Es importante que profundices en la primera etapa del proceso, que se denomina activación de los aminoácidos, ya que es la que garantiza la fidelidad de la traducción. También debes revisar los inhibidores del proceso que están en la página 535, porque varios de ellos se utilizan como antibióticos.

Este contenido lo puedes estudiar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 30, páginas de la 521 a la 529.](#)

Regulación de la expresión genética.

Los mecanismos de regulación de la expresión de la información genética, permiten a los organismos adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. Con relación a este contenido:

- Resume los siguientes aspectos:
 - Necesidad de los mecanismos de regulación de la expresión de la información genética.
 - Modelo del operón: componentes y funciones de cada uno de ellos.
 - Mecanismo de inducción de la síntesis proteica, el operón lac.
 - Mecanismo de represión de la síntesis proteica, el operón trip.

Solo debes estudiar la inducción y la represión cuando domines la estructura del operón y sus funciones. Comprenderás que ambos casos son particularidades de un mismo mecanismo básico en el cual la proteína represora cambia de conformación de acuerdo a la sustancia presente. En el caso del operón lac y el trip, no es necesario memorizar sus componentes, sino solo interpretar su funcionamiento.

Estos aspectos puedes estudiarlos en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 34, páginas de la 573 a la 580.](#)

Enfermedades moleculares.

- Te sugerimos precisar los siguientes aspectos:
 - Concepto de enfermedad molecular.
 - La Drepanocitosis como modelo de enfermedad molecular. En esta enfermedad debes precisar e integrar como las afectaciones a nivel molecular (en este caso el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina) puede acarrear consecuencias a nivel celular (hematíes), de múltiples órganos y del organismo en su conjunto, provocando alteraciones graves.

Este contenido aparece en el libro de [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 76, páginas 1322 y 1323 y de la 1326 a la 1329.](#)

Cáncer.

El cáncer tiene una especial relevancia en la práctica médica por su incidencia cada vez más alta y la elevada mortalidad que lo caracteriza.

- Con respecto al mismo debes resumir:
 - Concepto.
 - Características de las células cancerosas.
 - Mecanismo de la transformación cancerosa. En este aspecto debes estudiar en las páginas 1407 y 1408 del libro de texto, los experimentos por los cuales se llegó a este conocimiento, solo tienen carácter informativo.

Este contenido lo encontrarás en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 80, páginas de la 1401 a la 1403, 1407 y 1408.](#)

Para revisar el tema podrá utilizar como bibliografía complementaria *Bioquímica y Biología Molecular para ciencias de la salud*. J. A. Lozano. Sección 4, capítulo 16.

Ingeniería genética.

Este tema sólo pretende informarte de los procesos fundamentales de esta novedosa biotecnología. Las alteraciones del material genético como fuente productora de enfermedades cierran el tema y te demuestra la importancia de estos conocimientos para el médico actual y futuro.

- Debes puntualizar los siguientes aspectos
 - Concepto de ingeniería genética y su importancia para el desarrollo de las investigaciones.
 - Enzimas de restricción.
 - Principios básicos de la clonación in vitro.

Esto lo puedes encontrar en el libro de texto [Bioquímica Médica de Cardellá, tomo II, capítulo 35, páginas de la 590 a la 597.](#)